

0.1 全纯函数的原函数

定义 0.1

设 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是定义在区域 D 上的一个函数, 如果存在 $F \in H(D)$, 使得 $F'(z) = f(z)$ 在 D 上成立, 就称 F 是 f 的一个原函数.

如果 $f \in H(D)$, 是否一定存在原函数呢? 答案是否定的. 例如, 若 D 是除去原点的单位圆盘, $f(z) = \frac{1}{z}$, f 当然是 D 上的全纯函数. 如果它在 D 上存在原函数 F , 则有 $F'(z) = \frac{1}{z}$ 在 D 上成立, 但这是不可能的. 因为若上式成立, 在 D 中取光滑闭曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow D$, 则有 $\gamma(a) = \gamma(b)$, 于是

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_{\gamma} F'(z) dz = \int_a^b F'(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = 0.$$

但由命题??知道 $\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 2\pi i$. 这一矛盾说明 $\frac{1}{z}$ 在 D 上不存在原函数. 问题出在 D 不是单连通区域. 实际上, 对于单连通区域上的全纯函数, 一定存在原函数.

定义 0.2 (变限积分)

设 f 是定义域为 $D \subseteq \mathbb{C}$ 的复变函数, $z_0 \in D$, 则称

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta, \quad \forall z \in D.$$

为 f 的一个变上限积分. 同理可定义变下限积分.

注 f 的变限积分可能是多值函数.

定理 0.1

设 f 在区域 D 中连续, 且对 D 中任意可求长闭曲线 γ , 均有 $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$, 那么

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

是 D 中的单值全纯函数, 且在 D 中有 $F'(z) = f(z)$, 这里 z_0 是 D 中一固定点.

证明 Show/Hide Proof

由于 f 沿任意可求长闭曲线的积分为零, f 的积分与路径无关, 因而 F 是一单值函数. 任取 $a \in D$, 我们证明 $F'(a) = f(a)$. 因为 f 在 a 点连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|z - a| < \delta$ 时, 有 $|f(z) - f(a)| < \varepsilon$. 今取 $z \in B(a, \delta)$ (图 1), 显然

$$F(z) - F(a) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta - \int_{z_0}^a f(\zeta) d\zeta = \int_a^z f(\zeta) d\zeta.$$

这里, 积分在线段 $[a, z]$ 上进行, 于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z) - F(a)}{z - a} - f(a) \right| &= \frac{1}{|z - a|} |F(z) - F(a) - f(a)(z - a)| \\ &= \frac{1}{|z - a|} \left| \int_a^z f(\zeta) d\zeta - \int_a^z f(a) d\zeta \right| \\ &= \frac{1}{|z - a|} \left| \int_a^z (f(\zeta) - f(a)) d\zeta \right|. \end{aligned}$$

由长大不等式, 即知上式右端小于 ε , 这就证明了 $F'(a) = f(a)$.

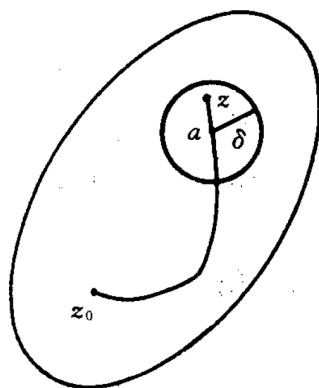


图 1

□

定理 0.2

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域, $f \in H(D)$, 那么 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$ 是 f 在 D 中的一个原函数, 即 $F'(z) = f(z), \forall z \in D$.

♥

证明 Show/Hide Proof

在定理的假定下, 由 Cauchy 积分定理知道, f 沿 D 中任意可求长闭曲线的积分为零, 由定理 0.1 即得本定理.

□

定理 0.3 (复积分的微分学基本定理)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域, $f \in H(D), z_0 \in D, \Phi$ 是 f 的任一原函数, 那么

$$\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = \Phi(z) - \Phi(z_0), \quad \forall z \in D.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.2 知, 由变上限积分确定的函数 F 是 f 的一个原函数, 因而

$$(\Phi(z) - F(z))' = f(z) - f(z) = 0.$$

故由命题 ?? 知道 $\Phi(z) - F(z)$ 是一个常数, 因而

$$\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = F(z) - F(z_0) = \Phi(z) - \Phi(z_0).$$

□

命题 0.1

设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域, $f \in H(D)$, 并且 $f(z) \neq 0, \forall z \in D$, 则存在 $C \in \mathbb{C}$ 和 $\alpha(z) \in H(D)$, 使得

$$f(z) = Ce^{\alpha(z)}, \quad \forall z \in D.$$

♣

注 这其实就是 $f(z)$ 的指数表示, 只不过这里 f, α 在区域 D 上全纯了而已.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$, 则由条件知 $g \in H(D)$. 由定理 0.2 知, 存在 $\alpha(z) \in H(D)$, 满足

$$\alpha'(z) = g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

再令 $h(z) = f(z)e^{-\alpha(z)}$, 则

$$h'(z) = f'(z)e^{-\alpha(z)} - f(z)e^{-\alpha(z)}\alpha'(z) = e^{-\alpha(z)}[f'(z) - f(z)\alpha'(z)]$$

$$= e^{-\alpha(z)} \left[f'(z) - f(z) \cdot \frac{f'(z)}{f(z)} \right] = 0.$$

由命题??知, 存在 $C \in \mathbb{C}$, 使得 $h(z) \equiv C$, 即 $f(z) \equiv Ce^{\alpha(z)}$.

□

命题 0.2

设 $f(\zeta) = \frac{1}{\zeta}$, D 是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中的一个区域, $z_0 \in D$. 考虑积分

$$F(z) = \int_{z_0}^z \frac{1}{\zeta} d\zeta,$$

其中积分路径完全落在区域 D 内.

(1) 若 D 是单连通区域, 则 $F(z)$ 取值与积分路径无关, 且

$$F(z) = \int_{z_0}^z \frac{1}{\zeta} d\zeta = \ln \frac{z}{z_0}, \quad \forall z \in D.$$

(2) 若 D 包含至少一条环绕原点一圈的闭曲线, 则 $F(z)$ 取值依赖积分路径, 且

$$F(z) = \int_{z_0}^z \frac{1}{\zeta} d\zeta = \text{Ln} \frac{z}{z_0}, \quad \forall z \in D.$$

注 实际上, 对数函数也可用这个命题中的变上限积分来定义.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 由复积分的微分学基本定理立得.

(2) 不妨设 $z_0 = 1$, 其他点同理讨论. 显然 $f \in H(D)$. 对 $\forall z \in D$, 如果连接 1 和 z 的曲线 γ 不围绕原点 (图 2 左), 那么 $\frac{1}{\zeta}$ 沿 γ 的积分等于在实轴上从 1 到 $|z|$ 的积分与圆弧 γ' 上的积分之和, 即

$$\begin{aligned} \int_1^z \frac{d\zeta}{\zeta} &= \int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta} = \int_1^{|z|} \frac{dx}{x} + \int_{\gamma'} \frac{d\zeta}{\zeta} \\ &\stackrel{\text{定理??}}{=} \int_{\gamma(\theta)=e^{i\theta}(0 \leq \theta \leq \arg z)} \int_1^{|z|} \frac{dx}{x} + \int_0^{\arg z} \frac{i|z|e^{i\theta}}{|z|e^{i\theta}} d\theta \\ &= \ln |z| + i \arg z = \ln z. \end{aligned} \quad (1)$$

如果连接 1 和 z 的曲线 γ 绕原点沿反时针方向转了 2 圈 (图 2 右), 这时沿 γ 的积分可以分解为沿 $\widehat{az}$, $\widehat{abea}$ 和 $\widehat{bcd b}$ 的积分 (取 $a = 1$), 即

$$\int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta} = \int_{\widehat{az}} \frac{d\zeta}{\zeta} + \int_{\widehat{abea}} \frac{d\zeta}{\zeta} + \int_{\widehat{bcd b}} \frac{d\zeta}{\zeta}. \quad (2)$$

由于 $\widehat{abea}$ 和 $\widehat{bcd b}$ 是两条围绕原点的简单闭曲线, 故由命题??,(1) 式右端的后两个积分都等于 $2\pi i$. 因为 $a = 1$, 所以根据(1)式的计算可得(2)式右端的第一个积分为 $\ln z$, 因而得

$$\int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta} = \ln z + 4\pi i.$$

由此可见, 随着 γ 绕原点圈数的不同, 一般可得

$$\int_1^z \frac{d\zeta}{\zeta} = \ln z + 2k\pi i, \quad k = 0, \pm 1, \dots,$$

这恰好是对数函数 $\text{Ln} z$.

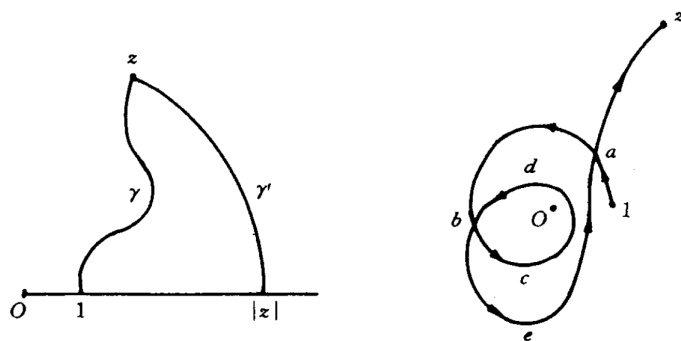


图 2

□

定理 0.4 (复积分的分部积分法)

设函数 $f(z), g(z)$ 在单连通区域 D 内解析, α, β 是 D 内两点, 试证

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(z)g'(z)dz = f(z)g(z)\Big|_{\alpha}^{\beta} - \int_{\alpha}^{\beta} g(z)f'(z)dz.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理??知 $f', g' \in H(D)$. 从而由命题??知, $f'g, fg' \in H(D) \subset C(D)$. 注意到

$$[f(z)g(z)]' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z),$$

于是由复积分的基本性质和定理 0.3 可得

$$f(z)g(z)\Big|_{\alpha}^{\beta} = \int_{\alpha}^{\beta} [f(z)g(z)]' dz = \int_{\alpha}^{\beta} [f'(z)g(z) + f(z)g'(z)] dz = \int_{\alpha}^{\beta} f'(z)g(z)dz + \int_{\alpha}^{\beta} f(z)g'(z)dz.$$

移项即得.

□